AutoShaoLu（自动化烧录）使用说明书

目录

一、程序简介
二、认识主界面
三、登录与编辑权限
四、快速上手
第 1 步：截图准备
第 2 步：添加步骤
第 3 步：配置图片
第 4 步：运行
五、步骤编辑详解
5.1 步骤的基本操作
5.2 所有步骤共有的属性
5.3 条件判断（进阶）
5.4 各步骤类型说明
六、图片编辑窗口
裁剪识别区域
设置点击点
七、运行、暂停与停止
八、保存与打开步骤文件
保存
打开
九、步骤脚本文件格式（.autostep）
9.1 整体结构
9.2 steps.json 内容说明
十、设置
十一、日志
11.1 执行日志（页签一）
11.2 程序日志（页签二）
十二、烧录配置与烧录统计
12.1 配置步骤（一次性）
12.2 两种判定方式（互斥）
12.3 判定时机与记录规则
12.4 烧录统计窗口
十三、用户管理

十四、常见问题

AutoShaoLu（自动化烧录）使用说明书

> 本说明书面向普通使用者，帮助你快速上手本程序的使用方法。

目录

1. 程序简介
2. 认识主界面
3. 登录与编辑权限
4. 快速上手：5 分钟做出第一个自动化流程
5. 步骤编辑详解
6. 图片编辑窗口（裁剪与点击点）
7. 运行、暂停与停止
8. 保存与打开步骤文件
9. 步骤脚本文件格式（.autostep）
10. 设置
11. 日志
12. 烧录配置与烧录统计
13. 用户管理
14. 常见问题

一、程序简介

AutoShaoLu 是一款桌面自动化工具。它可以像”机器人”一样替你操作电脑：

- **看图操作**：在屏幕上找到指定的图片（比如某个按钮），然后自动点击它；
- **自动输入**：自动键入文字，支持固定文本、递增编号、从文件逐行读取；
- **读取屏幕**：通过 OCR 文字识别或读取界面文本，获取屏幕上显示的内容；
- **流程控制**：支持条件跳转、循环、弹窗人工确认、多线程等，能组合出复杂的自动化流程；
- **用户输入**：打开工程或开始运行前弹窗，让现场填写工单号、线别等字段，填好的值可以被扫码、上传、条件判断直接引用；
- **扫码与上传**：扫码步骤先验证网络、弹窗扫码，把条码与工单 / 站别 / 工号 / 线别写入 Acbel MES 的**基础资料**；随后「上传 Acbel」步骤把本次运行的结果按 MES 的字段规范上传（见 5.4 各步骤类型说明）。

典型使用场景：软件烧录、批量录入、重复性测试、跨系统搬运数据等。

二、认识主界面

启动程序后，主界面自上而下依次是：菜单栏、工具栏、步骤工作区（左侧步骤列表 + 右侧步骤详情）和底部状态栏。



图1-主界面.png

区域	位置	说明
菜单栏	最顶部	文件 / 编辑 / 设置 / 管理 / 烧录统计 / 语言 / 帮助 / 退出
工具栏	菜单下方	分成**运行**（运行/暂停/停止）、**编辑**（刷新、撤销恢复、移动、复制粘贴、删除）、**步骤**（各类添加步骤按钮）三组
步骤列表	左侧大区域	按行显示所有步骤，行号即执行顺序
步骤详情	右侧区域	选中某个步骤后，在此编辑它的具体参数
状态栏	最底部	左侧显示当前正在运行的步骤名，右侧显示运行状态（未运行 / 运行中 / 已暂停）

工具栏怎么展开：

- 运行组常显；「编辑」与「步骤」点组名即可展开 / 收起，组名旁用 ▸ / ▾ 指示当前状态；
- 程序启动时默认只展开「步骤」组；窗口够宽时两组可以同时展开，宽度放不下时会自动收起「编辑」组；
- 只有在放不下的时候，展开其中一组才会自动收起另一组。

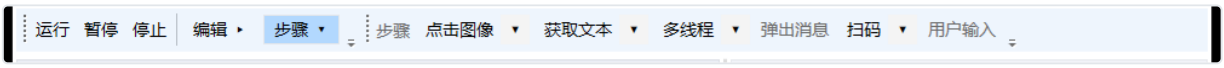


图18-工具栏分组.png

上图中「运行」组常显，「编辑 ▸」处于收起状态、「步骤 ▾」处于展开状态；点组名即可切换。

窗口标题：标题栏显示「程序名 - 当前工程名」，工程还没保存过时显示「未保存」；切换界面语言后标题会同步刷新。

> 主窗口打开时按主屏的 60% 宽 × 60% 高显示（屏幕过小时有最小值保护），之后可以自己拖动调整。

> 步骤列表里被「多线程开始」圈住的步骤行，连同「多线程开始」与「多线程区域结束」两行，**统一用淡蓝色背景**，整段区域一眼可辨（出错时仍显示红色）；「多线程开始」那一行的折叠箭头（展开时朝下 ▼、已折叠时朝右 ▶，只显示箭头本身）还能把这一段在列表里收起，详见 5.4 ⑬ 多线程与信号。



图19-多线程区域淡蓝与折叠.png

上图中第 2~5 行（多线程开始 / 两个子线程步骤 / 多线程区域结束）是同一区域，背景为淡蓝色；第 2 行行首的小箭头即折叠开关。

菜单说明：

菜单	功能
文件	新建、打开、保存、另存为步骤文件（快捷键 Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+S / Ctrl+Shift+S），以及**最近打开的文件**列表
编辑	撤销 / 恢复、移动、复制 / 剪切 / 粘贴 / 删除；最下方单独隔开一段**添加步骤**（与工具栏「步骤」组一致，插在当前选中步骤之后）
设置	打开设置窗口（字体、运行行为、新建步骤默认参数、调试叠加显示等，见第十章）
管理	登录 / 注销、用户管理
烧录统计	打开烧录统计窗口：按工令查看良品/不良品/失败汇总与明细，可导出 CSV / Excel（见第十二章）
语言	切换界面语言（English / 简体中文 / 繁體中文）
帮助	示例、使用文档、靶场、**日志**、关于（日志窗口见第十一章）

帮助菜单说明：

子项	功能
示例	列出程序自带 Examples 目录下的 `.autostep` 示例文件，点击即可打开
使用文档	打开本使用说明书：Win10+ 且已安装 WebView2 时用内置 WebView2 窗口以**网页形式**打开 HTML 版（目录与链接可点），没有 HTML 时打开 PDF；其他环境（含 Win7、未装 WebView2）用系统默认程序打开 PDF（启动时自动检测）
靶场	打开测试/教学窗口：左侧是各类靶子控件（按钮、文本框、下拉框等，按类别分行），右侧显示屏幕名称、刷新率、分辨率、鼠标位置；点击左侧任意控件，其类型、名称和内容会记录到右下方的信息框中，适合验证自动化步骤的定位效果
日志	打开日志窗口：**执行日志**（步骤执行记录）与**程序日志**（程序自身运行日志）两个页签，均为文本视图，可选中复制、可一键复制当前页（见第十一章）
关于	版本与联系信息

三、登录与编辑权限

为了保护步骤脚本不被误改，程序将操作分为两类：

- **只读操作**（无需登录）：打开文件、查看步骤、运行流程；
- **编辑操作**（需要登录）：新建、保存、增删/复制/移动步骤、修改步骤参数。

未登录时，所有编辑相关的按钮、步骤列表和详情面板都是灰色只读状态。

获取编辑权限：

1. 点击菜单 **管理** → **登录**；
2. 输入用户名和密码，点击”登录”。



图2-登录.png

第一次使用（还没有任何账号）：

1. 在登录窗口点击 **立即注册**；
2. 窗口会提示”首个注册的用户将自动成为管理员”；
3. 输入用户名和密码完成注册，无需任何人审批；
4. 返回登录界面，用刚注册的账号登录即可。

之后注册的新用户，需要已有管理员输入用户名和密码审批后才能注册成功。

> 忘记账号密码请联系管理员，管理员可在”用户管理”中重置密码。

四、快速上手

下面用一个最简单的例子，带你完整走一遍流程：**在屏幕上找到”确定”按钮并点击它。**

第 1 步：截图准备

先用系统截图工具（如 Win+Shift+S），把你要识别的目标（例如”确定”按钮）截图保存为 png 文件。

> 提示：截图要尽量只包含目标本身，不要带上周围的无关内容。

第 2 步：添加步骤

1. 登录获取编辑权限；
2. 在工具栏”步骤”区，点击 **点击图像** 按钮（或右键步骤列表 → 添加 → 点击图像）；
3. 步骤列表中出现一行新步骤，右侧详情面板显示它的参数。

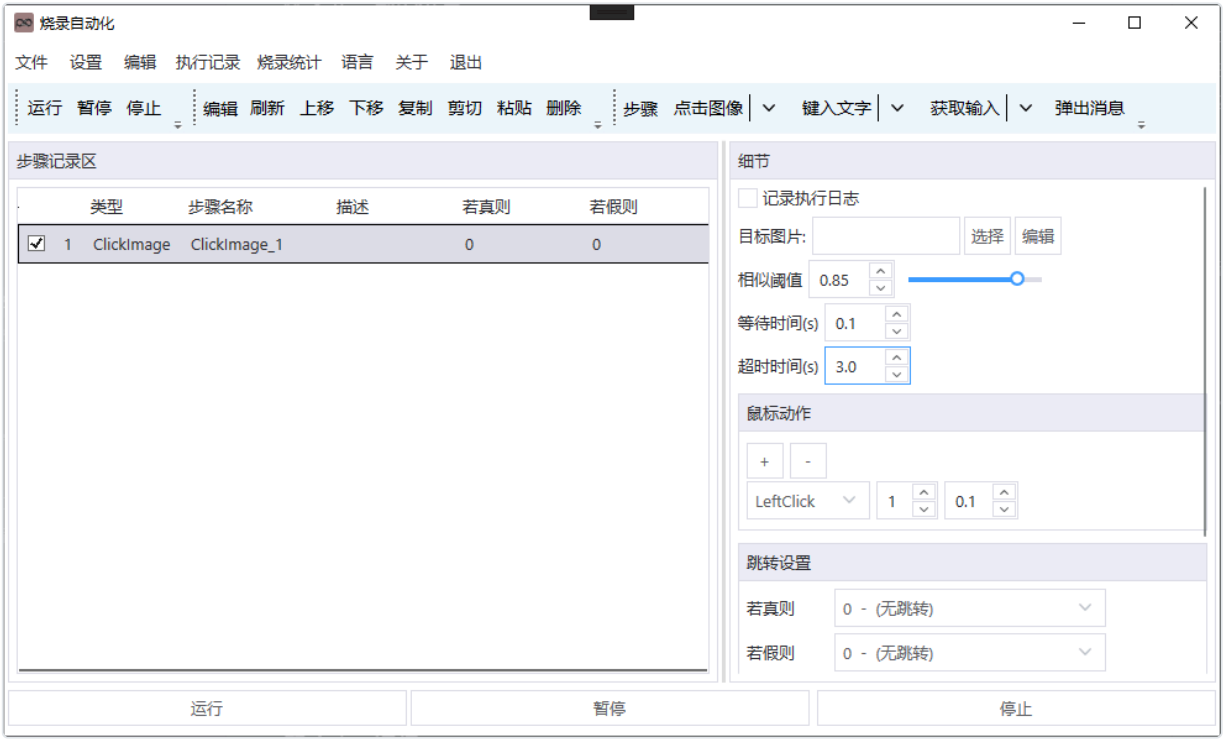


图3-添加点击图像步骤

第 3 步：配置图片

1. 在右侧详情面板点击 **选择**，选中第 1 步准备的截图；
2. 点击 **编辑** 打开图片编辑窗口，裁剪出最精确的识别区域（详见第六章）；
3. 设置相似度阈值（默认 0.85，一般不需要改）。

第 4 步：运行

点击工具栏 **运行**（或按快捷键 `Ctrl+Alt+F9`），程序就会在屏幕上寻找这张图片，找到后自动点击。

恭喜，你已经完成了第一个自动化流程！接下来可以继续添加更多步骤，让它们按顺序执行。

> 要把结果写回 Acbel MES 的话，在流程里再串上三个步骤就行：**用户输入**（填工单号 / 站别 / 工号 / 线别）→ **扫码**（验证网络、扫码、写基础资料）→ **上传 Acbel**（传 27 段数据）。三者的详细说明见 5.4 ⑮ 用户输入、5.4 ⑭ 扫码 与 5.4 ⑯ 上传 Acbel。

五、步骤编辑详解

5.1 步骤的基本操作

在步骤列表上右键，或使用工具栏”编辑”区的按钮：

操作	说明
添加	在当前选中步骤的下方插入新步骤
删除	删除选中的步骤（支持多选）
上移 / 下移	调整步骤执行顺序，支持多选：多选后按「上移 / 下移」整批移动
复制 / 剪切 / 粘贴	支持多行批量操作
勾选/取消勾选	第一列复选框控制该步骤是否参与执行
撤销 / 恢复	撤销或恢复步骤列表的编辑（增删、移动、粘贴等），快捷键为 `Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`

> 多选批量「上移 / 下移」时，如果选中的步骤之间隔得比较远，会先移动那些还有空间的步骤，已经到顶（或到底）的那几条停在原位，其余继续移动，相对顺序不会错乱。

> **两处「撤销 / 恢复」不一样**： - 工具栏「编辑」区与右键菜单里的「撤销 / 恢复」（ `Ctrl+Z` / `Ctrl+Y` / `Ctrl+Shift+Z` ）作用于**整个步骤列表**的编辑，例如添加、删除、移动、粘贴步骤； - 步骤详情面板**最上方**固定显示的「撤销 / 恢复」只作用于**当前步骤的参数修改**（改名称、改阈值、改等待时间等），不随详情内容滚动。



图4-步骤列表右键菜单.png

> **删除提示**：如果待删除的步骤被其他步骤引用（跳转目标或条件中引用了它），确认对话框会列出这些步骤；确认删除后，这些引用会被自动清空，不会导致文件损坏。

5.2 所有步骤共有的属性

无论哪种步骤，都有以下通用属性（在步骤列表或详情面板中编辑）：

属性	说明
启用（复选框）	取消勾选则运行时跳过该步骤
名称	步骤的名字，方便识别
描述	备注信息，记录这个步骤是干什么的
等待时间	执行本步骤前先等待的秒数
如果真	步骤结果为”真”时，跳转到哪个步骤执行（下拉选择）
如果假	步骤结果为”假”时，跳转到哪个步骤执行（下拉选择）
记录执行日志	勾选后，每次执行会记录输入内容和时间（见日志）

> 勾选「记录执行日志」后，详情里会多出一个「更多细节」复选框（默认关闭）：不开时只记基本结果；开了才会把耗时、相似度、点击坐标、取点与超时、弹窗选择结果、上传失败原因等写进执行日志的详情里。

跳转（如果真 / 如果假）是实现循环和分支的关键：

- 选择”（无跳转）“：执行完继续下一步；
- 选择某个步骤：执行完直接跳到那一行；
- 例：第 3 步”如果假”跳回第 1 步，就形成了一个循环，直到第 3 步结果为真才继续往下走。



图5-跳转设置.png

> **自引用保护**：如果某步骤的跳转指向它自己（形成单步死循环），程序会在连续执行达到上限（默认 10 次，可在这个步骤的详情里改）后自动跳过该步骤，防止卡死。

5.3 条件判断（进阶）

每个步骤的”结果真假”默认由它自身的执行情况决定（例如图片找到为真、没找到为假）。 如果需要更灵活的判断，可在详情面板切换到 **自定义条件** 模式，添加任意多条规则：

规则格式为：`变量` + `运算符` + `值`，多条规则之间用”并且 / 或者”连接。

- **变量**：可以是常量（恒真/恒假）、本步骤的执行结果（相似度、耗时、点击位置、OCR 文本、弹窗结果等），也可以引用**其他步骤**的执行结果；
- **用户输入字段**：任何步骤都可以引用「用户输入」步骤里某个字段填写的值（按字段名选择，比较时按文本处理），例如”线别 等于 A1”；
- **运算符**：等于、不等于、大于、小于、包含、不包含、为空、不为空、正则匹配等；
- **OCR 文本**还支持提取处理：取指定行、从某关键字之后截取、取开头/末尾若干字符等。

例：`第2步的OCR文本 包含 "PASS"` → 为真时走”如果真”分支。

1. 判断模式中选择自定义



2. 点击添加表达式



3. 设置表达式



5.4 各步骤类型说明

① 点击图像（ClickImage）

在屏幕上查找目标图片，找到后点击指定位置。

参数	说明
截图	排在「目标图片」上方：全屏截图 / 窗口截图 / 矩形截图，截图后自动作为目标图片并打开图片编辑窗口（原裁剪与点击点被重置）
目标图片	标签与「选择」「编辑」两个按钮在上、路径框在下；「选择」选取图片，「编辑」打开图片编辑窗口裁剪并设置点击点
原图路径框	显示原图文件名，鼠标悬停看完整路径；**右键**可「重命名」「打开所在文件夹」「复制完整路径」
相似度阈值	0~1，越高匹配越严格（建议 0.8~0.95）
高识别精度	勾选后改用**颜色识别**（默认不勾选）：除形状外还要求颜色一致，用来区分形状相同、颜色不同的画面
颜色相似度阈值	0~1，仅勾选「高识别精度」时出现，越接近 1 对颜色要求越严格（默认 0.95）
点击次数 / 点击间隔	找到后的点击次数与每次点击的间隔秒数
超时时间	超过该秒数仍未找到则判定失败

> 提示：点击图像步骤还带有“鼠标动作”列表（含标题栏：动作 / 次数 / 间隔时间(s)），可用多个动作替代默认单击，支持拖拽，见⑧ 鼠标操作。

② 寻找图像（FindImage）

只查找、不点击。找到为真、找不到为假，常配合跳转做条件判断（例如”等待某个窗口出现再继续”）。

参数	说明
目标图片 / 相似度阈值	同上
高识别精度 / 颜色相似度阈值	与点击图像步骤相同
重新寻找的间隔时间	没找到时，隔多久再找一次
超时时间	超过该秒数仍未找到则判定失败

③ 键入文字（TypeText）

在当前焦点处模拟键盘输入一段文字。

参数	说明
输入内容	要输入的文字
按键间隔	每个按键之间的延迟秒数；设为 0 使用兼容性更好的安全输入模式

> 使用前请先确保输入焦点位于目标输入框（通常在本步骤前加一个”点击图像”步骤）。

④ 键入文字（多）（TypeTextMore）

按”前缀 + 中缀 + 后缀”组合输入，并支持**自动递增**。适合批量输入有编号的内容。

例：前缀 `SN`（勾选递增）、中缀 `-`、后缀 `2024`，每轮循环输入的内容会变为 `SN1-2024`、`SN2-2024`.....

参数	说明
前缀 / 中缀 / 后缀	三段文本片段
自增（各段独立）	勾选后，每次执行该段自动 +1
新一轮重置计数	每轮循环开始时重置递增计数

⑤ 键入文字（从文件）（TypeTextFromFile）

从 txt / csv / xlsx 文件读取内容清单，每次执行输入其中一条，逐条往下走。适合批量录入。

参数	说明
文件路径	选择数据文件；xlsx 读取第一个工作表的第一列
内容列表	加载后显示拆分出的所有条目，可手动增删
索引	当前读到第几条（可手动重置）

⑥ 弹出消息（Popup）

弹出对话框等待人工点击，根据点击的按钮决定结果真假。适合”人工确认” “人工判断后选择走向”的场景。

参数	说明
标题 / 内容	弹窗显示的标题和正文
类型	Information / Warning / Error / Question（影响图标）
按钮组	自定义按钮文字，并指定每个按钮返回”真”还是”假”
字体 / 颜色	自定义正文的字体和颜色

⑦ 获取文本（GetInput）

从屏幕上”读取”信息，供后续条件判断使用（这个步骤旧版叫「获取输入」，现在菜单与提示都统一叫「获取文本」）。两种方式：

- **OCR 识别**：框选屏幕上一块区域，识别其中的文字；
- **读取界面文本**：按文本获取点列表逐个读取控件可选择文本（比 OCR 更准，但要求界面支持），结果按换行合并为一个字符串。每个获取点支持两种定位：
  - **屏幕绝对坐标**：手动输入或点选屏幕位置；
  - **图像相对定位**：与点击图像步骤相同的方式——选择图片后在图片编辑窗口裁剪识别区域并设置点击点，运行时先在屏幕上匹配图片，再按点击点位置读取文本（窗口位置变化也不受影响）。
  - **屏幕相对坐标**：横、纵坐标按占主屏宽度/高度的百分比（0~100）保存与换算，点选屏幕时自动折算成百分比，换分辨率或换机器仍落在相对位置；
  - 可添加多个获取点，按列表顺序逐个获取，未匹配到图片时该步骤记为失败。

读取到的文本可通过自定义条件参与判断（如”OCR 文本包含 PASS”）。



图9-输入步骤的参数面板

⑧ 鼠标操作（MouseAction）

不依赖图像识别，直接在指定位置执行鼠标动作。

参数	说明
位置模式	屏幕绝对坐标（可点“选择位置”在屏幕上点选）/ 屏幕相对坐标（按占主屏宽高的百分比）/ 鼠标当前位置
动作列表	依次执行多个动作：左键单击、右键单击、双击、长按、滚轮上/下滚、拖拽；无标题栏，鼠标悬停在各列可查看含义

> 「屏幕相对坐标」的含义：坐标以占主屏宽度/高度的百分比（0~100）保存，运行时按当前屏幕尺寸换算回像素；鼠标操作步骤的拖拽路径顶点同样跟随位置模式。弹窗步骤与统计步骤的窗口位置、烧录配置的截图区域也各有同样的「屏幕相对坐标」选项。

拖拽动作：

动作类型选择 **Drag（拖拽）** 后，行末会出现 **编辑拖拽路径** 按钮。两种步骤各有一个专属编辑窗口：

① 图像类步骤（点击图像等）——按点击点连线：

- 窗口预览原图与所有点击点（两者均只读，不可改动）；
- 在某个点击点上**按住左键不松手**，拖向下一个点击点即可生成移动轨迹；最后一个点击点没有下一点，不可拖动；
- 鼠标进入“激活半径”（可设置）范围内时，点击点会放大表示可以连线；中途松手则直接从当前位置连线到下一个点击点；
- 未绘制轨迹的相邻点击点之间默认直线连接；运行时轨迹随匹配到的图像位置自动换算到屏幕坐标。

② 鼠标操作步骤——全屏手绘轨迹：

- 打开全屏采集窗口，**按住左键拖拽**即生成移动轨迹（屏幕绝对坐标）；
- 松手后窗口不退出，可再次按住左键**重新生成**轨迹；
- 点击“确认”保存退出，右键或 ESC 取消；“次数”为整条路径的重复次数。

⑨ 统计信息（Statistics）

执行到此步骤时，打开一个**悬浮统计窗口**，实时显示运行数据，适合烧录时观察进度。

参数	说明
窗口标题 / 位置	悬浮窗的标题和屏幕位置
置顶 / 自动关闭	是否始终置顶；N 秒后自动关闭（0=不关闭）
背景颜色 / 不透明度	自定义窗口外观
统计项	勾选要显示的内容：总执行时间、当前步骤、各步骤耗时/执行次数/执行结果等

> 悬浮窗的「执行结果」表带一列**线程**，用来区分步骤是谁执行的：主线程执行的标为「主线程」，多线程区域内的子线程执行的标为「子线程N」（N 为线程序号）；被中断或执行失败的子线程步骤也会记录进去。没有执行记录的步骤显示 `-`。



图10-运行时的统计悬浮窗示例.png

⑩ 窗口聚焦（FocusWindow）

把指定窗口放在最前方并激活（最小化时先恢复），常用于保证目标窗口可见、可操作。

参数	说明
指定窗口	点击“枚举窗口”列出当前所有可见窗口，从下拉列表中选择（精确匹配，优先使用）
标题关键字	未选择窗口时，按标题包含匹配（不区分大小写）查找第一个命中窗口

> 未找到窗口时该步骤记为失败（结果为假），可配合“如果假”跳转做重试或跳过。

⑪ 空步骤（Empty）

用作**分割符、占位符或注释**：执行时始终成功且不进行任何操作。

用法	说明
分割符/占位符	在步骤列表中插入空行，把流程分段或预留后续步骤位置
注释	在详情面板“注释”框或列表“描述”列填写说明文字，仅供参考

⑫ 烧录配置（BurnInConfig）

为烧录场景提供**工令登记 + 结果自动判定 + 统计**能力。一个步骤文件中**只能有一个**烧录配置步骤，详细用法见第十二章。

参数	说明
烧录完成步骤	选择代表“一个零件烧录完成”的步骤，决定判定时机与判定方式
关键字 / 判据图	根据完成步骤类型二选一（互斥）：获取文本→良品/不良品/失败关键字；其他→三张判据图 + 相似度
截图留痕	勾选后每次判定时截取指定区域的屏幕存档，可自定义保存目录

运行到该步骤时（每次运行的首次）会弹出工令输入窗口，填写工令/操作者/零件名后继续；判定结果自动记入烧录统计表。

⑬ 多线程与信号（多线程开始 / 多线程区域结束 / 发出信号 / 接收信号 / 中断）

工具栏「步骤」组里的 **多线程** 菜单提供五个步骤，用来把一段步骤放进子线程执行，并在线程之间通信。

步骤	作用
多线程开始	运行到这里时，把圈定的区域放进一个新线程执行；**主线程跳过这段区域继续往下**
多线程区域结束	区域结束标记：与「多线程开始」配对使用，两者之间的步骤由子线程执行
发出信号	把一个信号（布尔 / 整数 / 字符串）发给同名信号
接收信号	接收同名信号：勾选「阻塞等待」则等到收到或等待超时，不勾选则立刻读取（可能读不到）
中断	只由子线程发出：打断主线程，让主线程从指定步骤开始执行

线程个数：多线程开始步骤里的「线程个数」是**总数上限**——每次运行到该步骤新建 1 个线程，达到上限后不再新建；每个线程都执行同一段区域。

两种圈定区域的方式（二选一，由「区域划定方式」决定）：

- **按结束步骤选择**：在下拉里选择结束步骤（下拉里选空项表示到脚本末尾），子线程执行该步骤之后、直到结束步骤之间的所有步骤；
- **按「多线程区域结束」步骤**：在区域末尾放一个「多线程区域结束」步骤，两者之间的步骤由子线程执行。

运行规则：

- 子线程有自己的一份执行结果，**主线程看不到子线程内步骤的结果**；跨线程只通过信号与中断通信；
- 子线程内的步骤报错只记录错误与日志，不影响主流程；
- 子线程里的跳转指向区域之外时，该子线程结束；
- 「中断」在主线程的**步骤边界**生效：子线程发出中断后，主线程从指定步骤开始执行，发出中断的子线程继续跑自己的后续步骤；主线程执行到「中断」步骤会记失败；
- 条件判断里新增「信号内容」（本步骤 / 引用步骤收到的信号内容），比较时按文本处理；
- 同一个信号被多次发送时，接收端取**最新一次**的值（接收一次即取走）；
- 主流程跑完不会打断子线程：脚本会等子线程把圈定的步骤跑完（点“停止”可立即中断）；
- 步骤列表里「多线程开始」那一行的折叠箭头（展开时朝下 ▼、已折叠时朝右 ▶）可以把该区域在列表中收起，方便阅读（只影响显示，不影响运行）。

⑭ 扫码（ScanCode）

Acbel 上传链条的第一环：运行时依次做四件事——**验证网络 → 弹窗扫码 → 验证条码 → 写入基础资料。**扫码得到的条码就是这个步骤的文本，后面的「上传 Acbel」可以直接引用（单体条码）。

运行过程：

1. **验证网络**：先打开 Acbel 数据库连接，连不上就判失败；
2. **弹窗扫码**：弹出扫码窗口，窗口会**自动置前**、输入框**自动拿到键盘焦点**，扫码枪直接扫即可——扫完停顿一下窗口会**自动确认关闭**，条码末尾带回车、换行或制表符也会被当作结束符并自动去掉；手工输入则按回车或点「确定」；取消或没输入内容按失败处理；



3. **验证条码**：把条码连同「站别+工号」一起送去校验，被业务卡控或调用失败按失败处理； 4. **写入基础资料**：把工单号（工令）、站别+工号、线别写入 MES 的基础资料（详见 ⑯ 上传 Acbel）。这一步被业务卡控（0 类别）或调用失败时，本步骤直接判失败，并弹窗显示厂商返回的代码与完整详情。

> 工单号 / 站别 / 工号 / 线别都是从「用户输入」步骤填写的字段里按字段名取的（默认字段名就是这四个），字段对不上或没填会直接判失败。添加扫码步骤时，程序会先提示、再自动补齐「用户输入」步骤与这四个字段，见本章末尾的「上传链条自动补齐」。

> 本步骤没有专属参数，只有公共属性（等待时间、如果真 / 如果假、自定义条件等），见 5.2。

⑮ 用户输入（UserInput）

在**打开工程后**或**开始运行前**弹窗，让现场使用者填写若干字段（例如工单号、线别、操作员工号）。填好的值随工程保存、下次打开自动预填，还可以被扫码、上传 Acbel 与条件判断按字段名引用。

除公共属性外，详情面板里还有：

项目	说明
弹窗标题	填写窗口的标题，留空时用「用户输入」
打开工程时询问	勾选后，打开工程就弹出填写窗口（默认勾选）
开始运行前询问	勾选后，点击运行、流程真正开始前弹出填写窗口
字段列表	在这里直接改字段名、类型与值；下方「添加字段 / 删除字段」按钮用来增删字段
立即填写	不必等下次打开工程或运行，马上把填写窗口叫出来

字段列表的列：

列	说明
名称	字段名，其他步骤按这个名字引用（例如”线别”）
类型	单行文本 / 数字 / 日期 / 密码 / 下拉选择
值	当前填写的值，随工程保存，下次打开时预填
必填	勾选后该字段为空时：填写窗口不放行，运行到该步骤也判失败
冻结	勾选后，字段第一次确认填写就会锁定，见下
候选值	类型为下拉选择时填写，每行一个候选值
说明	填写窗口里显示在输入框下方的小字提示



图21-用户输入窗口.png

上图为运行前弹出的填写窗口：带 `*` 的是必填字段；勾了「冻结」的字段（示例中的「线别」）带锁图标，首次确认后未登录就不能再改，窗口顶部会给出提示与「登录以修改」入口。

冻结字段：

- 勾了「冻结」的字段，**第一次确认填写后立即锁定**，锁定状态随工程保存；
- 未登录时该字段只读（填写窗口里也会提示），尝试修改会提示登录；登录后自动解锁，可照常修改。

> 用户取消填写窗口时：打开工程时取消，工程照样打开；点击运行后取消，本次运行直接中止。

⑯ 上传 Acbel（AcbelUpload）

在工具栏「步骤」组里，「上传 Acbel」与「扫码」合并在**同一个下拉按钮**里：点下拉箭头选「上传 Acbel」即可新增这个步骤（下拉里选过的那一项会显示在主按钮上，点主按钮直接添加当前显示的那种步骤）。它把本次运行得到的数据按 Acbel MES 的字段规范（`ACBEL_INSERT_DATA`）上传到 MES，常用于烧录/测试完成后把结果写回产线系统。

参数	说明
镭雕程式文件名	上传时一并带上的镭雕程序文件名，可留空；既能手填，也能引用其他步骤的结果
数据段（共 27 段）	按字段规范的顺序排列；每段都可以手填固定文本，或引用前面步骤本次运行的结果
必填段（9 段）	段名前带红色「必填」标记，直接列在面板上，不能为空
选填字段（18 段）	收在「选填字段」折叠区里（标题后显示条数），展开即可填写
仅校验、不写库	勾选后只按字段规范检查数据是否合格，**不连数据库、不写库**，适合先调试数据；默认不勾选
记录执行日志	与其他步骤相同，勾选后写入执行日志

每一段怎么填值：

1. **直接填固定文本**：在段名后的输入框里输入内容（例如线别、设备编号）；
2. **引用其他步骤的结果**：点击段名右侧的「▾」按钮，依次选择 **引用步骤** → **具体步骤** → **结果种类**。结果种类共七种：

结果种类	取值含义
执行结果	该步骤这次跑下来是真（PASS）还是假（FAIL）
OCR 文本	该步骤通过 OCR 识别到的文字
直接获取文本	该步骤从界面上直接读取到的文字
用户输入	「用户输入」步骤里某个字段填写的值（步骤节点下直接列出字段名，选字段即可）
扫码结果	「扫码」步骤这次扫到的条码
步骤开始时间	该步骤开始执行的时刻，按 HHmmss 填入（开始时间 = 结束时间减去耗时）
步骤结束时间	该步骤执行结束的时刻，按 HHmmss 填入

开始时间与结束时间可以分别引用**不同步骤**：例如从两个不同步骤各取一端，测试时间就不用手填了。

被引用的段会变成一个蓝色标签（例如 `3. 输入序列号 · OCR 文本`、`用户输入 → 用户输入_1 / 线别`），点击标签即可**清除引用**、改回用固定文本；原来手填的内容不会被丢掉，清除引用后会恢复显示。

3. 「引用步骤」菜单里只列出其他步骤，不会出现当前步骤自己；引用「用户输入」的字段值不要求该步骤已经执行过（值取自打开工程 / 运行前填写的内容）。

9 个必填段：

段号	MES 栏位	说明
1	PASS/FAIL	测试结果
4	INTERNAL_SR	单体条码
5	MO_NO	工令
6	STATION	站别
7	LINE_NAME	线别
8	START_TIME	测试开始时间（HHMMSS）
9	END_TIME	测试结束时间（HHMMSS）
10	TEST_DATE	测试日期（YYYYMMDD）
11	UPD_USER	测试员工号

其余 18 段为选填，包括失败原因、失败值、深度 / 能量 / 超声时间 / 压力 / 结合时间等测试数据、外控条码、治具 1~7、实际镭雕条码、CCD 不良代码、设备编号；留空的段会按占位保留，不影响段序。

运行规则：

- 执行到该步骤时先按字段规范校验全部 27 段：段数不符、必填段为空、时间（HHMMSS）或日期（YYYYMMDD）格式不对等都会判**失败**并给出原因，此时**不会**调用 MES；
- 校验通过后，如果本次运行还没连过数据库，会先自动打开数据库连接并在后续上传中复用，不必每次都连；
- 连上之后**先写基础资料**，再执行上传：工单号取「工令」（MO_NO），站别与工号把 STATION 与 UPD_USER 直接拼成一个值，线别取 LINE_NAME。基础资料被业务卡控拒绝（0 类别，例如线别错误）或调用失败时，本步骤**直接判失败并弹窗给出返回代码**，不再继续写库；
- 上传失败（业务卡控、数据库连不上、超时等）按**步骤失败**处理，失败原因可在步骤行上悬停查看（设置中开启“展示错误弹窗”时会弹窗提示）；属于内部异常的情况会自动重试一次；
- 是否跳转仍由该步骤的「如果真 / 如果假」决定，与普通步骤一致。

> 提示：发布包已经随带 Acbel 桥接程序（`AcbelBridge.exe` 及其依赖的原生 DLL），整个发布目录复制过去就能用上传功能，不需要额外安装或单独拷贝文件。

上传链条自动补齐（扫码 / 上传 Acbel 共用）：

- 添加「扫码」步骤时，如果脚本里没有「用户输入」步骤、或它排在扫码步骤下面、或缺少工单号 / 站别 / 工号 / 线别字段，程序会**先提示再自动处理**：创建「用户输入」步骤（放到首行）并补齐缺的字段；

- 添加「上传 Acbel」步骤时，同样会检查扫码步骤与「用户输入」步骤：缺扫码步骤会在上传步骤前自动插入一个，并补齐用户输入字段；单体条码（第 4 段）还没配引用时，会自动指向扫码步骤的条码，已经配好的引用不会被覆盖；
- 补齐只在你添加步骤时发生，已经保存的脚本不会被悄悄改动。

六、图片编辑窗口

识图类步骤（点击图像 / 寻找图像）点击”编辑”按钮后打开此窗口，用于精确设置**识别区域**和**点击位置**。

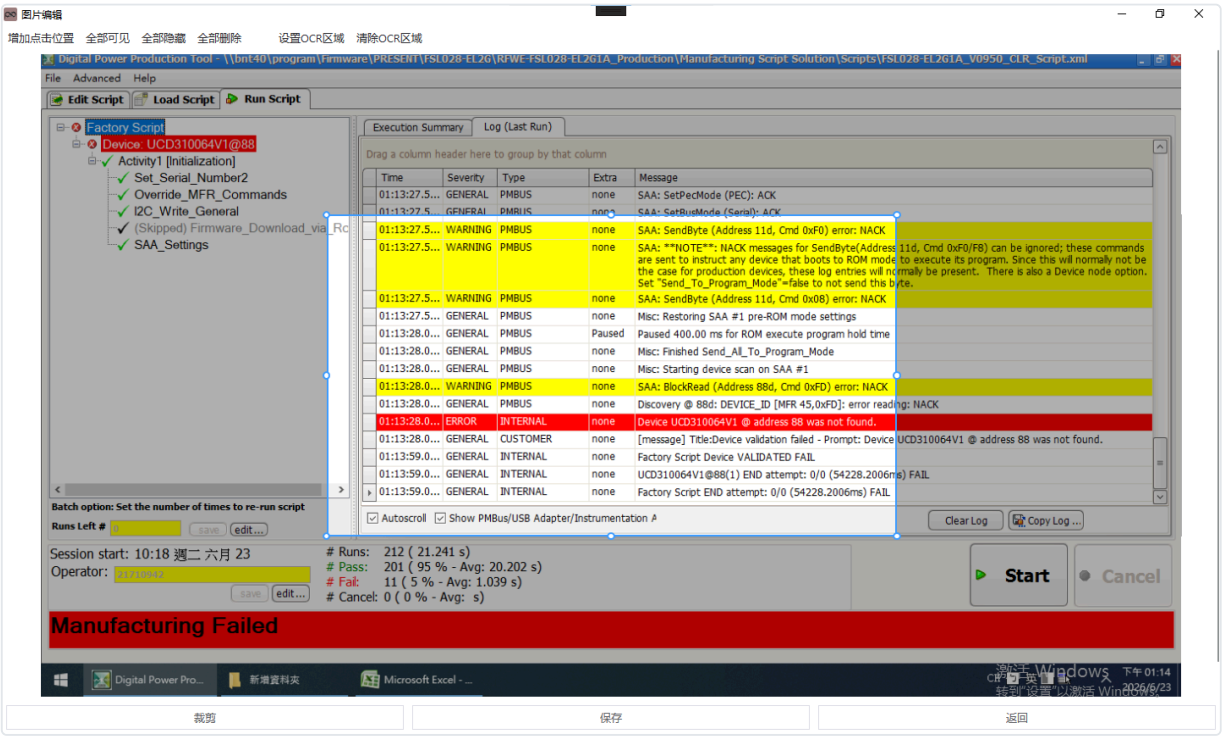


图11-图片编辑窗口.png

窗口分为三部分：

1. **上方菜单**：添加/删除点击点、全部显示/隐藏；
2. **中间主区**：原图 + 可拖动的裁剪框 + 红色点击点标记，下方是裁剪结果预览；
3. **底部按钮**：裁剪 / 保存 / 另存为 / 返回。

> **另存为**：把当前图片导出到指定位置（可选 png/jpg/bmp）。已裁剪时保存裁剪结果，未裁剪时保存原图；“保存”则是写回步骤供运行使用。

裁剪识别区域

1. 拖动裁剪框的边缘控制点调整大小，拖动整体移动位置；

2. 支持鼠标滚轮缩放视图、中键平移，方便精确定位；
3. 点击 **裁剪** 按钮确认，预览区会显示裁剪结果；
4. 点击 **保存** 写回步骤。

> 裁剪区域越小越精确，识别越快、越不易误匹配。建议只框选目标最有辨识度的部分。

设置点击点

找到图片后，鼠标点哪里由”点击点”决定：

操作	方法
添加	菜单 →「增加点击位置」，出现红色圆形标记
移动	直接拖拽标记到目标位置
查看坐标	鼠标悬停显示绝对坐标
重置 / 删除 / 隐藏	右键点击点操作

可以添加多个点击点，运行时会按顺序依次点击。未设置点击点时，默认点击图片中心。

> **注意**：复制一个识图步骤后，它的裁剪区域和点击点会一并复制；如需调整请打开副本的”编辑”窗口重新裁剪。

七、运行、暂停与停止

操作	按钮	快捷键
运行	工具栏「运行」	`Ctrl+Alt+F9`
暂停 / 继续	工具栏「暂停」	—
停止	工具栏「停止」	`Ctrl+Alt+F10`

- 运行时主窗口会自动最小化（可在设置中关闭），结束后自动恢复；
- 步骤列表会高亮当前正在执行的步骤；执行出错的步骤行会标红，鼠标悬停可看错误原因；
- 若设置了”运行前确认”（见设置），点击运行后会先弹出确认框。



图12-运行中的界面

八、保存与打开步骤文件

保存

1. 菜单 **文件** → **保存**，选择保存位置，文件扩展名为 `.autostep`；
2. **另存为**：把当前步骤保存为另一个文件（原文件不变）；
3. 保存时会把**所有裁剪后的识别图片一并打包**进文件，拷贝到任何电脑都能直接使用；**原图也会自动打包**（截图先存在临时目录，保存时才进包，默认按「时间字符串 + 编号」命名，如 `images/20261109_113012_1.png`），因此在其他电脑上也能重新编辑图片（原图路径失效时自动回退到包内原图）；
4. 从“帮助 → 示例”打开的示例文件只允许**另存为**，保存时会自动弹出另存对话框，不会覆盖原示例。

打开

1. 菜单 **文件** → **打开**，选择 `.autostep` 文件（也兼容旧版 `.json` 步骤文件）；成功打开的文件会记入 **文件** → **最近打开的文件** 列表（最多 10 条，点击即可快速打开）；
2. 程序会把压缩包中的图片解压到文件旁边的 `{文件名}_images` 文件夹中供运行使用；
3. 已安装本程序的电脑也可以**直接双击 `.autostep` 文件**打开。

> 注意：`{文件名}_images` 文件夹是运行时的工作目录，删除它会导致图片丢失（重新打开文件会自动重建）。

九、步骤脚本文件格式（.autostep）

了解文件格式有助于你手动检查、备份或版本管理步骤脚本。

9.1 整体结构

`.autostep` 文件本质上是一个 **zip 压缩包**（把扩展名改成 `.zip` 即可用解压软件打开查看），内部结构如下：

```
我的流程.autostep
├── steps.json                  ← 所有步骤的定义（核心文件）
└── images/                     ← 各识图步骤的裁剪图片与原图
    ├── 3f2a1c8e-….png          ← 图片文件名 = 所属步骤的 Uid（裁剪图）
    ├── 20261109_113012_1.png   ← 原图，按「时间字符串 + 编号」命名
    └── ...
```

- **steps.json**：UTF-8 编码的 JSON 数组，每个元素描述一个步骤；
- **images/**：存放**裁剪后的识别图片**与**原图**。识图步骤的裁剪图文件名为该步骤的唯一 Uid，与 steps.json 中的 `CroppedImageName` 字段对应；原图按「时间字符串 + 编号」命名（如 `20261109_113012_1.png`），与 `SourceImageName` 字段对应；烧录配置步骤的判据图则以 `burnin_{Uid}_good/bad/fail.png` 命名；
- 截图或选择的原图会先存放在本机临时目录（`%TEMP%\AutoShaoLu\source_images`），**保存工程时**才打包进文件并复制到 `{文件名}_images\images\` 目录；换电脑后按包内名称找回原图，可直接重新编辑。

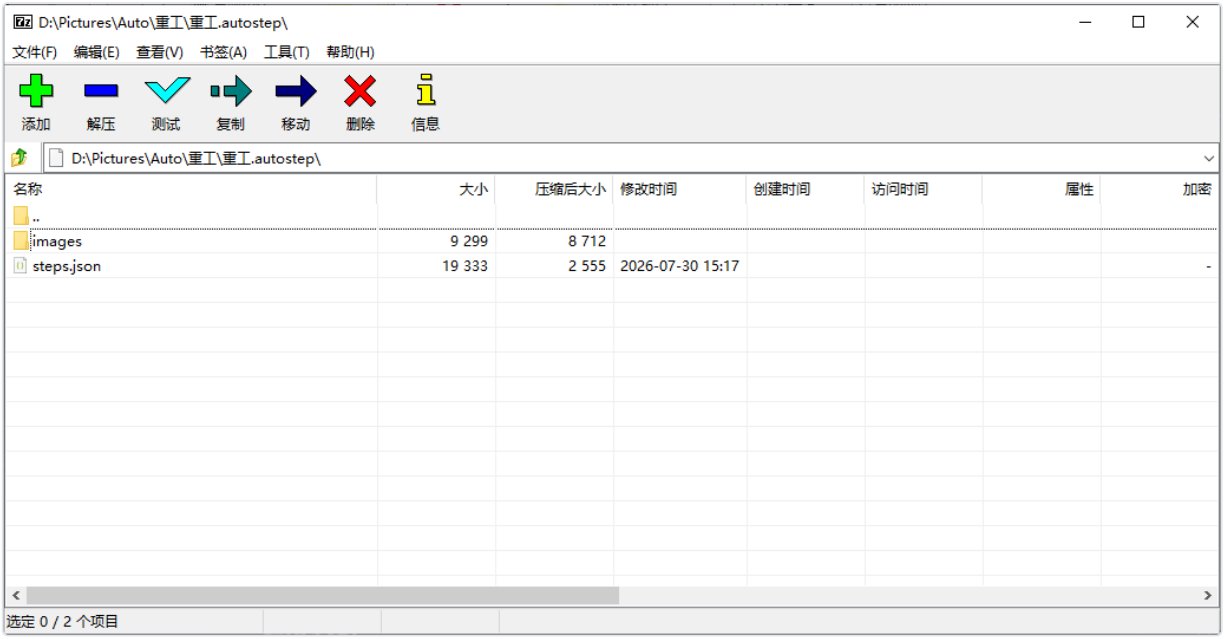


图13-autostep文件内部.png

9.2 steps.json 内容说明

steps.json 是一个步骤数组，按数组顺序执行。每个步骤都包含一组通用字段 + 类型专属字段。

通用字段：

字段	含义
`Type`	步骤类型：`Empty`、`ClickImage`、`FindImage`、`TypeText`、`TypeTextMore`、`TypeTextFromFile`、`GetInput`（获取文本）、`MouseAction`、`Statistics`、`BurnInConfig`、`FocusWindow`、`Popup`、`AcbelUpload`（上传 Acbel）、`ScanCode`（扫码）、`UserInput`（用户输入），以及多线程五步 `MultiThread`、`MultiThreadEnd`、`SendSignal`、`ReceiveSignal`、`Interrupt`
`Uid`	步骤的唯一标识（GUID），跳转和条件引用都靠它
`Name` / `Description`	步骤名称 / 描述
`IsNeed`	是否启用
`WaitTime`	执行前等待秒数
`TrueGoto` / `FalseGoto`	如果真 / 如果假 跳转的目标步骤 **Uid**（为空表示不跳转）
`ConditionMode`	条件模式：`Default`（默认，用自身结果）/ `Custom`（自定义规则）
`Conditions`	自定义条件规则行列表
`EnableLog`	是否记录执行日志
`SelfReferenceLimit`	自引用上限（-1=不限，0=禁止，>0=次数）

近期新增步骤的专属字段（只列常用的，未提到的保持默认即可）：

步骤类型（Type）	专属字段与含义
`UserInput`（用户输入）	`PromptTitle` 弹窗标题；`AskOnFileOpen` 打开工程时询问；`AskOnRun` 开始运行前询问；`Fields` 字段列表
└ `Fields` 里每个字段	`Name` 字段名、`Value` 值、`FieldType`（`Text` / `Number` / `Date` / `Password` / `Dropdown`）、`Options` 下拉候选值（每行一个）、`IsRequired` 必填、`Description` 说明、`IsFrozen` 冻结、`IsValueConfirmed` 是否已确认填写过
`ScanCode`（扫码）	`WorkOrderField` / `StationField` / `EmployeeField` / `LineField`：分别去「用户输入」里取工单号 / 站别 / 工号 / 线别的字段名
`AcbelUpload`（上传 Acbel）	`DryRun`：仅校验、不写库；`ProgramFileRow` 镭雕程式文件名；`RequiredRows` / `OptionalRows` 必填段与选填段
`MultiThread`（多线程开始）	`ThreadCount` 线程个数上限；`RangeMode` 区域划定方式；`RangeEndUid` 结束步骤的 Uid（按结束步骤圈定区域时用）
`SendSignal`（发出信号）	`SignalName` 信号名；`SignalKind` 值类型；`SignalBool` / `SignalInt` / `SignalString` 对应类型的值
`ReceiveSignal`（接收信号）	`SignalName` 信号名；`SignalKind` 值类型；`Blocking` 是否阻塞等待；`SignalTimeout` 等待超时秒数
`Interrupt`（中断）	`InterruptTargetUid` 让主线程从哪个步骤开始执行的 Uid

示例（一个”点击图像”+一个”键入文字”组成的脚本，已简化）：

```
[
  {
    "Type": "ClickImage",
    "Uid": "3f2a1c8e-1234-5678-9abc-def012345678",
    "Name": "点击确定按钮",
    "IsNeed": true,
    "WaitTime": 0.1,
    "TrueGoto": null,
    "FalseGoto": null,
    "ImagePath": "D:\\Screenshots\\ok_button.png",
    "CroppedImageName": "images/3f2a1c8e-1234-5678-9abc-def012345678.png",
    "SimilarityThreshold": 0.85,
    "Clicks": 1,
    "ClickGap": 0.1,
    "Timeout": 3
  },
  {
    "Type": "TypeText",
    "Uid": "9b7d4e11-aaaa-bbbb-cccc-ddddeeeeffff",
    "Name": "输入序列号",
    "IsNeed": true,
    "WaitTime": 0.5,
    "TrueGoto": null,
    "FalseGoto": null,
    "TextToType": "SN20240101",
    "EnableLog": true
  }
]
```

说明：

- 手动编辑 steps.json 是可行的（例如批量改名称、改等待时间），但修改前请先备份，JSON 语法错误会导致文件无法打开；
- 旧版脚本中 `TrueGoto` / `FalseGoto` 若为数字行号，打开时会自动转换为 Uid，无需手动处理；
- 不要手动修改 `Uid`、`TrueGoto`、`FalseGoto` 之间的引用关系，否则跳转和条件会失效。

十、设置

菜单 **设置** 打开设置窗口，左侧树切换分类，修改后点击”保存”生效。



图14-设置窗口.png

App 设置：

选项	说明
字体 / 字号	主界面全局字体
执行日志保留天数	执行日志自动清理周期，**默认 30 天**，0 = 永不清理

> 界面配色跟随系统主题自动切换，设置窗口里不提供手动切换。

Step 设置 —— 运行行为：

选项	说明
展示错误弹窗	步骤执行出错时是否弹窗提示
运行时最小化窗口	点击运行后主窗口自动最小化
运行前确认	每次运行前弹出确认对话框，防误触

Step 设置 —— 新建步骤默认参数： 新建步骤时的默认相似度阈值、等待时间、超时时间、点击次数。

Step 设置 —— 调试设置（运行时叠加显示）：

给这三项各配一个开关、一个叠加框颜色（十六进制，例如 `#00CC00`）和一个显示时长（秒，0.5~30）：

选项	说明
运行时显示OCR识别区域	做 OCR 识别时在屏幕上框出识别区域
运行时显示找到图像的区域	图像识别命中时在屏幕上框出匹配到的位置
运行时显示点击位置	执行点击时在屏幕上标出点击点

> 这几项主要用于调试脚本：现场正常跑流程时可以全部关掉，避免叠加框挡住操作界面。



图24-设置窗口调试设置.png

设置窗口左侧是分类树：App 设置（字体、执行日志保留天数）与 Step 设置（运行行为、新建步骤默认参数、调试设置）；上图停在「调试设置」，每项右侧依次是开关、叠加框颜色与显示时长。

> 运行与停止的默认热键是 `Ctrl+Alt+F9` / `Ctrl+Alt+F10`（见第七章）。

十一、日志

菜单 **帮助** → **日志** 打开窗口。窗口分两个页签（执行日志 / 程序日志），都用**文本方式**直接显示日志（一行一条记录），比表格直观：可以自由阅读、拖选、按 Ctrl+C 复制，右下角的「复制」按钮可一次复制当前页（或当前筛选结果）的全部内容。

11.1 执行日志（页签一）

步骤勾选”记录执行日志”后，每次执行（成功或失败）都会记录：**步骤名称、实际输入内容、执行结果、执行时间**；勾选了「更多细节」时还会记详细指标。

- 支持按**关键字**搜索（匹配输入内容和步骤名称），输入框内按回车即可搜索；
- 点击搜索框右侧的 **筛选** 按钮可展开/收起筛选区，支持按**步骤文件名、时间范围**筛选，并可一键重置；
- 底部支持翻页，并显示总记录数。

每行依次是：**执行时间 | 线程 | 步骤名称 | 结果 | 耗时 | 详情。**

- **结果**：把执行结果与识别到的文字合并显示——OCR 识别到的文字写成 `[OCR:xxxx]`，从界面直接读取到的文字写成 `[直接获取:xxxx]`；
- **详情**：只有步骤勾选「记录执行日志」、并再勾选「更多细节」时才有内容，用来放耗时、相似度、点击坐标、取点与超时、弹窗选择结果、上传失败的详细原因等（多行详情在文本视图里压成一行显示）；
- **耗时**：该步骤本次执行花费的时间（毫秒）；
- **线程**：区分这一步是主线程还是多线程区域内的子线程执行的（主线程 / 子线程N），旧数据没有线程字段的显示为 `-`；
- 文本视图**按原始记录逐条显示、不归并**，同一结果连续出现多少次就有多少行，方便直接对照时间线。

执行日志按工程分表保存：每个工程（步骤文件）单独存一张表，窗口打开时默认就选中当前工程的记录，历史再长也不会拖慢别的工程；运行中产生了新记录，窗口会自动刷新。

> 记录写不进数据库时（例如磁盘满、数据库被占用），程序会弹一次警告并说明原因，不会静默丢掉记录。

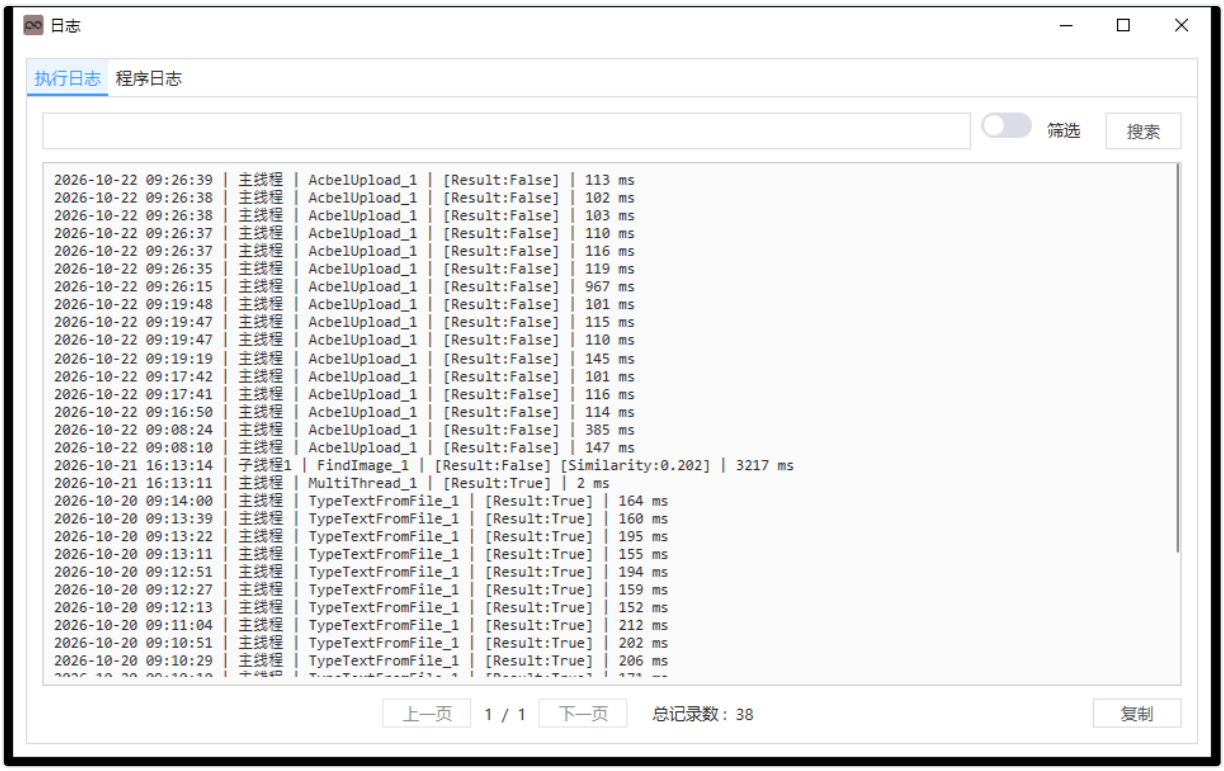


图22-日志窗口执行日志页签.png

上图为「执行日志」页签：顶部是搜索 / 筛选区，中间文本视图一行一条，底部是翻页、总记录数与「复制」按钮。

11.2 程序日志（页签二）

程序自身的运行日志，用来排查”点开工程报错” “保存失败”这类一般性问题：打开步骤文件失败、保存/图片落地失败、初始化与运行状态变化等都会记进去。

- **按时间从新到旧**显示，一行一条：`时间 | 等级 | 记录器 | 内容`；
- 顶部可切换**日期文件**（`logs\{日期}.log`）、按**等级**筛选（选 DEBUG / INFO / WARN / ERROR / FATAL 表示”该等级及以上”，默认全部等级）、按**关键字**搜索记录器名称或日志内容，右侧「刷新」手动刷新；
- 页签停留在前台时每 2 秒自动刷新（文件没变化就不重读）；切到别的页签时停止自动刷新。

> 程序日志文件固定写在程序目录下的 `logs\{日期}.log`，可以直接用文本编辑器打开。程序日志**固定保留 7 天**，更早的文件在每次启动时自动删除（不受「执行日志保留天数」设置影响）。

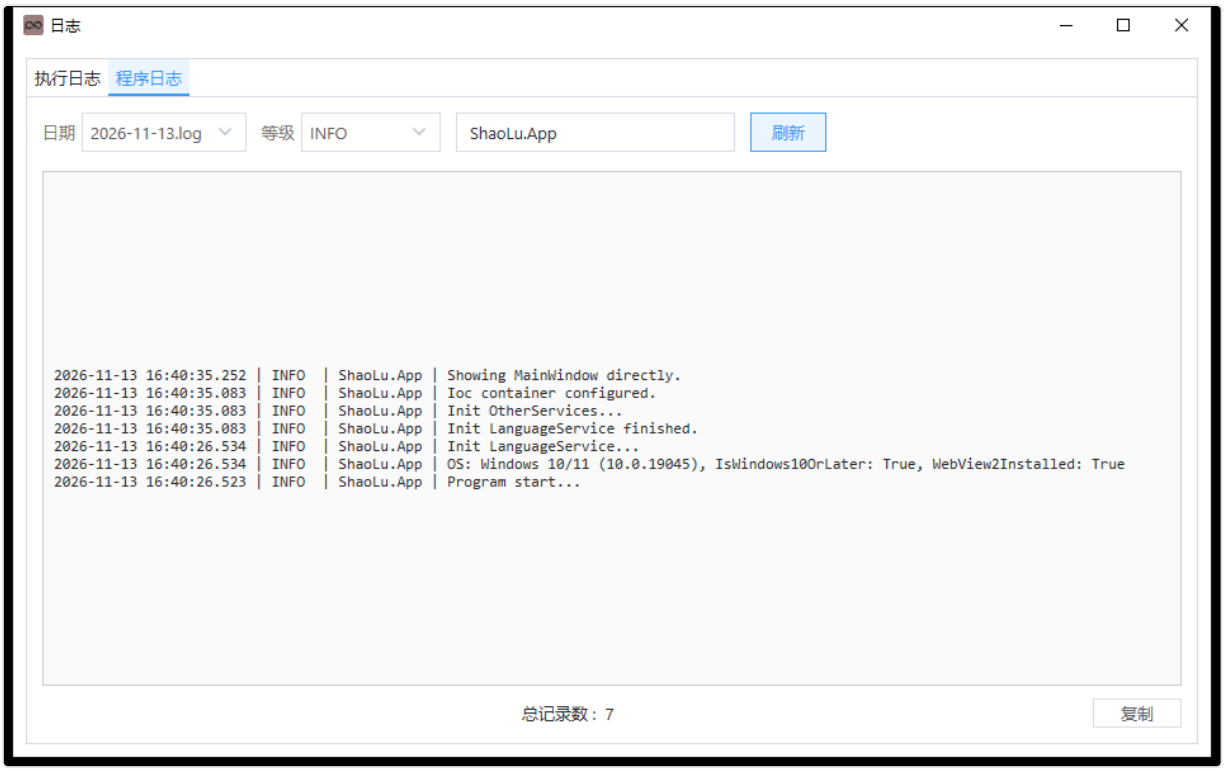


图23-日志窗口程序日志页签.png

上图为「程序日志」页签：可切换日期文件、按等级与关键字筛选；示例里用关键字 `ShaoLu.App` 只留下启动相关的记录。

十二、烧录配置与烧录统计

本章介绍如何把自动化流程接入烧录统计：每烧录一个零件，自动判定良品/不良品/烧录失败并登记到工令下。

12.1 配置步骤（一次性）

1. 在步骤列表中添加一个 **烧录配置** 步骤（通常放在流程开头）；
2. 在详情面板选择 **烧录完成步骤** —— 即流程中代表“一个零件烧录完成”的那个步骤；
3. 配置判定方式（见 12.2）；
4. 可选：勾选 **截图留痕**，框选截图区域、填写保存目录（留空用默认 `%APPDATA%\AutoShaoLu\screenshots`）。

> 截图区域下方可勾选 **屏幕相对坐标**：区域改按占主屏宽/高的百分比保存，换分辨率或换机器仍落在相对位置。

12.2 两种判定方式（互斥）

判定方式由**烧录完成步骤的类型**自动决定，两者互斥：

完成步骤类型	判定方式	需要配置
获取文本	**关键字判定**：将该步骤识别到的文本与关键字匹配	良品/不良品/烧录失败三组关键字（逗号分隔，任一命中即算，不区分大小写）
其他任意类型	**图像判据判定**：执行到该步骤时立即截屏，与判据图逐一比对	良品/不良品/烧录失败三张判据图（选图后裁剪）+ 相似度阈值（可勾选「高识别精度」改用颜色识别）

- 图像判定的命中优先级为：不良品 > 烧录失败 > 良品；都未命中则记为烧录失败；
- 关键字判定时三组关键字均未命中，也记为烧录失败（保留识别原文供追溯）；
- 图像判据比对默认按形状（黑白结构）比对；勾选”高识别精度”后改用颜色识别，此时除形状外还要求颜色达到”颜色相似度阈值”（默认 0.95），适合形状相同、只有颜色不同的画面。

12.3 判定时机与记录规则

- **每次执行到烧录完成步骤时立即判定一次**，生成一条烧录记录；
- 循环流程中每轮烧录都会到达完成步骤，因此**每个零件各记一条**，且每轮单独计时；
- 若整轮运行结束（正常/停止/报错）都没有到达完成步骤，会补记一条**未完成**记录供追溯；
- 每次运行的首次执行到烧录配置步骤时，会弹出工令输入窗口（工令/操作者/零件名，自动记忆上次填写内容）；未填写而取消时该步骤记为失败。

12.4 烧录统计窗口

菜单 **烧录统计** 打开统计窗口，包含两个页签：

页签	内容
工令汇总	按工令统计：良品数/不良品数/失败数/总数/良品率/首次与最近烧录时间；支持按时间范围过滤，双击工令可跳转到明细
明细列表	逐条烧录记录（工令、操作者、零件名、结果、耗时、截图等）；支持按工令、时间范围、结果筛选

明细页支持导出 **CSV / Excel**，方便归档与报表。

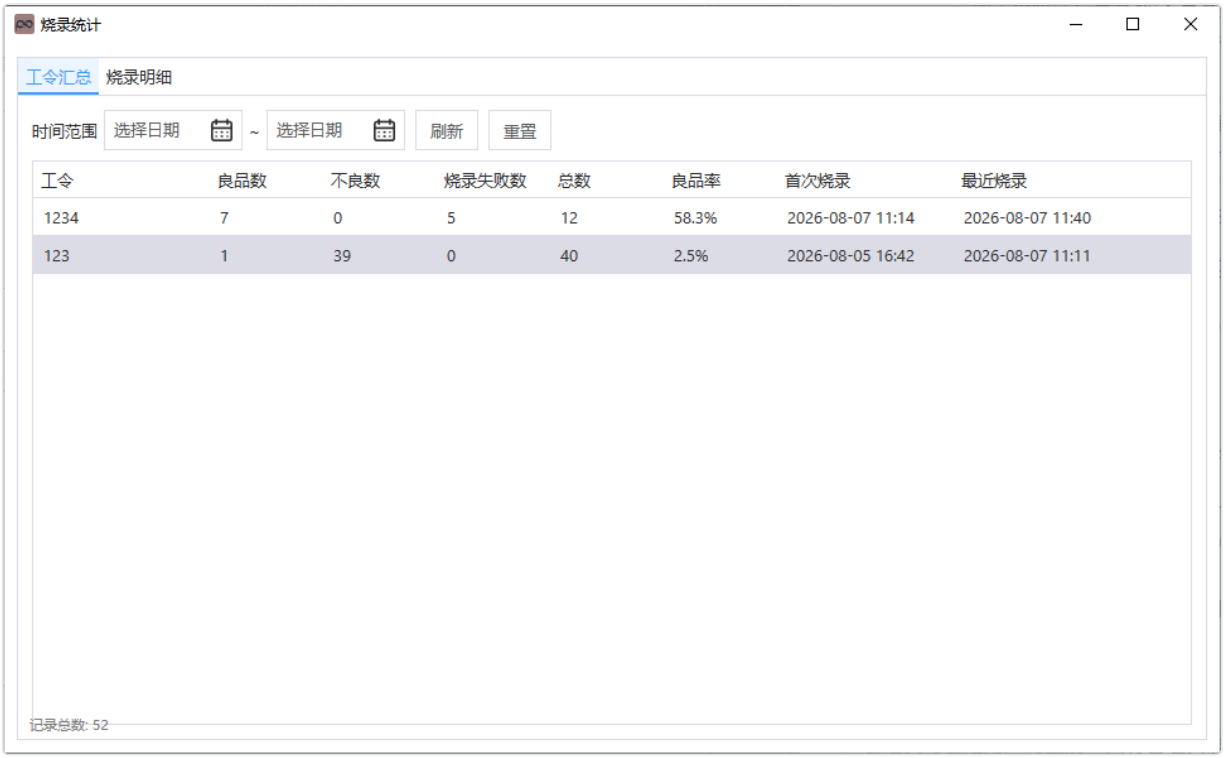


图16-烧录统计窗口.png

十三、用户管理

管理员登录后，菜单 **管理** → **用户管理** 打开管理窗口，可以：

- 查看所有用户（用户名、角色、创建时间）；
- 添加用户（可选择”管理员”或”普通用户”角色）；
- 为选中用户修改密码；

- 删除用户（最后一个管理员账户不可删除，自己不能删除自己）。



图17-用户管理窗口.png

> 管理员与普通用户的区别：只有管理员能打开用户管理窗口。编辑步骤的权限只需登录即可，与角色无关。

十四、常见问题

Q1：找不到图片 / 经常误识别？ - 重新”编辑”裁剪，让识别区域更小更精确； - 调低或调高相似度阈值（0.8~0.95 之间尝试）； - 形状相同、只有颜色不同的画面容易被误识别：勾选步骤里的”高识别精度”改用颜色识别，再按现场画面调”颜色相似度阈值”； - 确认屏幕分辨率、缩放比例与截图时一致。

Q2：输入文字不完整或乱码？ - 增大按键间隔（如 0.05~0.1 秒）； - 或将按键间隔设为 0 使用安全输入模式； - 确认输入前焦点已在目标输入框。

Q3：换电脑后打开 .autostep 提示图片错误？ - 裁剪图已打包在文件内，通常不会出现此问题； - 若原图路径提示错误，只影响重新编辑，不影响运行；删除 `{文件名}_images` 文件夹后重新打开文件即可重建。 - 提示「第 N 行「xxx」第 M 个取点未设置图片」时看该取点的**定位方式**：只有「图像相对定位」

才需要图片；「屏幕绝对坐标」「屏幕相对坐标」运行时直接读屏幕，不需要图片（早期版本会把这两种也误报成缺失，现已修正）。

Q4：步骤陷入死循环停不下来？ - 按 `Ctrl+Alt+F10` 强制停止； - 检查跳转设置，必要时为自引用步骤设置上限。

Q5：忘记管理员密码怎么办？ - 用户数据保存在本机 `%AppData%\AutoShaoLu\users.db`，联系 IT 管理员处理。

Q6：烧录统计里出现了”未完成”记录？ - 表示该次运行没有执行到烧录完成步骤（中途停止、报错或流程配置有误），属正常追溯记录，可对照明细中的时间排查。

Q7：图像判据经常判定失败？ - 重新裁剪判据图，选择烧录结果画面中最稳定、最有辨识度的区域； - 适当降低相似度阈值；确认判定时屏幕画面已完全加载（必要时把完成步骤选为更靠后的步骤或增加等待时间）； - 若判据图与误判画面形状相同、仅颜色不同，勾选”高识别精度”改用颜色识别，并调整”颜色相似度阈值”。

Q8：上传 Acbel 步骤执行失败怎么办？ - 先看失败原因：把鼠标停在标红的步骤行上即可看到提示（设置中开启”展示错误弹窗”时会直接弹窗）；业务卡控（0 类别）会另外弹窗给出厂商返回的代码与完整详情，可直接截图报错； - 若是数据问题（段数不符、必填段为空、时间/日期格式不对等），修正对应的数据段即可；字段是引用其他步骤结果时，确认被引用的步骤确实执行过、并且取到了内容，必要时先勾选”仅校验、不写库”跑一遍检查数据； - 若是**基础资料写入失败**（上传前会先写工单号 / 站别+工号 / 线别）：多半是工令、线别或工号在 MES 里对不上，核对「用户输入」里填的值与 MES 的工令 / 线别是否一致； - 若是连接类问题（数据库连不上、超时、业务卡控等），通常是产线数据库或网络原因，联系 IT / MES 维护人员确认；内部异常程序会自动重试一次； - 确认发布目录完整（随包带有 `AcbelBridge.exe` 及其依赖的原生 DLL），缺失时重新解压发布包。

Q9：扫码步骤一运行就失败怎么办？ - 先看提示是哪一环失败：**验证网络**失败说明这台机器连不上 Acbel 数据库，联系 IT / MES 确认网络与库状态； - **扫码**环节取消或没扫进内容会直接判失败，重新扫码即可（窗口出现时会自动置前、输入框已获得焦点，扫码枪直接扫就行，不用先点窗口）； - **验证条码**或**写入基础资料**失败：弹窗里会给出厂商返回代码，按提示核对条码、工单号、站别、工号、线别；0 类别业务卡控最常见的原因是线别或工号填错，改「用户输入」里对应字段后再跑一遍； - 如果提示缺少工单号 / 站别 / 工号 / 线别，说明脚本里没有「用户输入」步骤或字段名对不上：删掉扫码步骤重新添加，程序会自动补齐，见 5.4 ⑯ 上传 Acbel末尾的「上传链条自动补齐」。

Q10：用户输入字段改不动、提示登录？ - 这个字段在详情面板里勾了「冻结」，并且已经确认填写过一次：这是设计如此，冻结的值只有登录后才能改； - 点提示里的登录入口（或菜单 **管理** → **登录**）登录后自动解锁，改完保存工程即可； - 如果只想临时换值又不想登录，先确认这个字段是否真的需要冻结；不需要的话取消「冻结」勾选，保存后再填。

如遇到本说明书未涵盖的问题，请联系程序作者（菜单”关于”中有联系方式）。